IPE 1 · 2º examen · Repaso

Tema 3 · Los riesgos ambientales en el trabajo · 16 diapositivas + lo que explicó la profe + test y ejercicios · Explicado paso a paso, con trucos, casos prácticos resueltos y glosario

🧭 Cómo estudiar con este documento

Cada concepto tiene 4 partes:

- **Lo que dice la profe:** el dato tal cual hay que darlo en el examen.
- 💡 **Entiéndelo:** una explicación con palabras normales o una comparación de la vida real.
- 🧠 **Truco:** una regla, una sigla o una imagen para no olvidarlo.
- **Pregunta:** tápate la explicación y contéstala **en voz alta**. Si no te sale, vuelve a leer y repítela.

📘 = **qué significa cada palabra técnica** (justo donde aparece, para que no tengas que ir al glosario). 📍 = **diapositiva de la que sale cada dato** (o si lo dijo la profe en clase, o sale del test o de un ejercicio). ★ = **lo más importante según la profe** (lo que va a caer). ★★ = casos prácticos o "esto es muy importante".

Los 4 métodos que vas a usar:

1. **Recuerdo activo:** lee una vez y luego **pregúntate**. Cada vez que te esfuerzas en recordar, el dato se fija más.
2. **Explícaselo a alguien (método Feynman):** cuenta cada bloque como si se lo explicaras a un amigo. Si te atascas, ahí está el hueco.
3. **Repetición espaciada:** repasa lo mismo varias veces con descansos entre medias (día 1, día 2 y el día del examen), en lugar de todo de golpe.
4. **Practica los casos:** la profe pondrá **casos prácticos** con números. Resuélvelos siguiendo los **3 pasos** del bloque de casos (¿qué modo/valor? → ¿dónde cae? → ¿qué obliga?).

Plan de estudio (3 días antes del examen):

Cuándo	Qué hacer	Tiempo
Día 1	Bloques 1-3 (físicos, ruido, vibraciones) y los **casos prácticos resueltos**. Aprende los semáforos de memoria	2 h
Día 2	Bloques 4-7 (térmico, radiaciones, químicos, biológicos). Luego el **test de la profe** tapando las respuestas	2 h
Día 3	Haz la **parte de test y ejercicios** del final y el **Simulacro** sin mirar. Repasa aquí solo lo que fallaste	1 h 30
Mañana del examen	**Mapa del tema**, **números clave**, **trampas** y **chequeo final**	20 min

> **Lo que NO entra (dicho por la profe):** ningún **número, fecha ni título de Real Decreto** ("no quiero que os sepáis el real decreto, ni qué número es, ni nada"). Tampoco los **nombres largos** de los valores de ruido, la **fórmula del protector auditivo**, la **humedad relativa y la velocidad del aire** de la tabla de ambiente térmico, los **usos laborales** de cada radiación (3ª columna, cortar papel o aluminio con alfa y beta), las **medidas sobre la fuente** de las no ionizantes, el **Reglamento CLP** y lo que está **en blanco** en la tabla de peligros químicos (diap. 9), la **diapositiva 12 entera** (evaluación del riesgo químico), la **normativa** de la diap. 11, la **lista completa del vocabulario** de biológicos ni los **procedimientos detallados** de las medidas biológicas.

🗺️ Mapa del tema: los 3 tipos de riesgos ambientales

Imagina tu puesto de trabajo. Te pueden hacer daño **3 cosas del ambiente**:

Tipo	Qué es	Cuáles son	Lo que más cae
1. FÍSICOS	**Energía**	Ruido y vibraciones (mecánica) · ambiente térmico (térmica) · radiaciones (electromagnética)	**Semáforos de ruido y vibraciones** (casos prácticos), lipotimia/hipotermia, ionizantes
2. QUÍMICOS	**Sustancias**	Líquidos, sólidos, gases, polvo, humo, vapores	Vías (parenteral ≠ biológicos), 3 grupos de peligros, etiqueta, **9 pictogramas con ejemplo**, fases D-E-C y **5 medidas E-S-T-O-E**
3. BIOLÓGICOS	**Seres vivos**	Virus, bacterias, hongos, protozoos…	**4 grupos** y **3 medidas**

🧠 **Truco general: "Energía, Sustancia, Bicho"** = físico, químico, biológico.
🧠 **La regla que sirve para TODO el tema:** las medidas siempre van en este orden → **Origen (foco) → Medio → Receptor (la persona)**. Primero apagas el fuego, luego cierras la puerta y por último te pones el casco. El **EPI siempre es lo último**.

Bloque 1 · Riesgos físicos: introducción (diap. 2)

1. Agentes contaminantes y riesgos físicos
📍 **Fuente:** Diapositiva 2.
📘 **Qué significa: Agente contaminante:** cualquier elemento **físico, químico o biológico** presente en el ambiente de trabajo que puede **dañar la salud** de los trabajadores (el ruido, un disolvente, un virus…). · **Enfermedad profesional:** enfermedad que aparece **poco a poco** por estar expuesto a un agente del trabajo (ej.: sordera por ruido). · **Accidente de trabajo:** lesión **repentina** que sufre el trabajador con ocasión o a consecuencia de su trabajo (ej.: un corte, una caída). · **Agente físico:** forma de **energía** que puede dañar la salud. ⚠️ La diapositiva solo pone "vocabulario: agente contaminante" sin definirlo; estas definiciones son las generales de prevención de riesgos.
Lo que dice la profe:

- En el entorno laboral hay numerosos **agentes contaminantes** que pueden dañar la salud y generar **enfermedades profesionales** a **corto, medio o largo plazo**, y

también originar **accidentes de trabajo**.
- Los **riesgos físicos** se producen por la **exposición a agentes físicos**: manifestaciones de distinto tipo de **energía** capaces de afectar a la salud y la seguridad de las personas en su trabajo y causarles enfermedades profesionales.

💡 **Entiéndelo:** un agente físico **no es una sustancia ni un ser vivo**: es **energía** que te llega (sonido, temblor, calor, radiación).
Pregunta: *¿Qué son los riesgos físicos y qué pueden provocar los agentes contaminantes?*

2. Los 4 riesgos físicos según la energía ★
📍 **Fuente:** Diapositiva 2 + explicación de la profe en clase.
📘 **Qué significa: Átomo:** la pieza más pequeña de la materia. **Molecular:** de las moléculas (grupos de átomos unidos). Las ionizantes rompen átomos (más energía, más peligro); las no ionizantes solo afectan a las moléculas.

Energía	Riesgo
Mecánica	**Ruido** y **vibraciones**
Térmica	**Ambiente térmico** (ojo: **no es solo calor, también frío**)
Electromagnética	**Radiaciones**: **ionizantes** (alteran los **átomos**) y **no ionizantes** (nivel **molecular**)

💡 **Entiéndelo:** el ruido y la vibración son **movimiento** (mecánica): el ruido mueve el aire y la vibración mueve tu cuerpo.
🧠 **Truco: "Me-Te-El"** → **Me**cánica (ruido + vibración), **Te**rmica (frío y calor), **El**ectromagnética (radiaciones). **Ionizantes = átomos** (las dos palabras con "a" dentro: "ionizAntes" y "Átomos").
Pregunta: *¿Cuáles son los 4 riesgos físicos y de qué energía viene cada uno?*

Bloque 2 · El ruido (diap. 3) ★★

3. Qué es y efectos
📍 **Fuente:** Diapositiva 3 + explicación de la profe.
📘 **Qué significa: Hipoacusia:** pérdida de audición (*hipo* = poco, *acusia* = oír). · **Valores de referencia:** cifras que marca la norma para saber cuándo el ruido es peligroso. · **Valor que da lugar a una acción:** nivel a partir del cual la empresa **tiene que hacer algo**. · **Valor límite:** nivel que **nunca** se puede superar.
Lo que dice la profe:

- Es uno de los riesgos **más extendidos** en el ambiente laboral; para la profe, **el agente laboral más extendido que existe**.
- **Efectos: reducción de la capacidad auditiva** (**sordera o hipoacusia laboral**) · alteración de los sistemas **respiratorio y cardiovascular** · **trastornos digestivos y del sueño** · **aumento del riesgo de accidentes laborales** (baja la **atención** y el **tiempo de reacción**).
- La **hipoacusia laboral** es una sordera muy específica, de **leve a muy grave**, hasta **perder el oído**.
- La normativa fija los **valores de referencia** que determinan la posibilidad de sufrir daño auditivo; la empresa debe **adoptar medidas** si se superan los valores que dan lugar a una **acción** o el **valor límite**.

💡 **Entiéndelo:** el ruido no solo daña el oído: te estresa (corazón, respiración), te quita el sueño, te revuelve el estómago y te distrae, así que tienes más accidentes.
🧠 **Truco de efectos: "O-C-D-A"** → **O**ído, **C**orazón y respiración, **D**igestión y sueño, **A**ccidentes.
Pregunta: *¿Qué efectos tiene el ruido sobre la salud? ¿Qué es la hipoacusia laboral?*

4. Nivel diario equivalente vs nivel de pico ★ (no está en la diapositiva: "coged apuntes")
📍 **Fuente:** Explicación de la profe en clase (NO está en la diapositiva 3: "coged apuntes").
📘 **Qué significa: Decibelio (dB):** unidad con la que se mide la intensidad del ruido. · **Presión sonora:** la fuerza con la que el sonido empuja el aire (lo que mide el ruido). · **Jornada de 8 horas:** un día normal de trabajo.

	Nivel diario equivalente	**Nivel de pico**
Qué es	Exposición **continuada** durante una **jornada de 8 horas**	**Valor máximo de presión sonora** en un **periodo muy breve**
Unidad	**dB(A)**	**dB(C)**
Ejemplo	Una máquina toda la jornada; maquinista de tren toda su vida laboral	Una **explosión**
Para qué	Ruido de la jornada o de muchas horas al día	Pérdida auditiva por un **accidente** o hecho puntual

El **pico** es muy difícil de medir (el sonido máximo dura **1-2 segundos**); por eso el rojo se mide mejor en diario equivalente.
💡 **Entiéndelo:** el **diario** es como la **media** de ruido de todo tu día; el **pico** es el **golpe más fuerte** en un instante.
🧠 **Truco de unidades: A de "A diario"** → dB(A) · **C de "Cañonazo"** → dB(C). ¡**Nunca las mezcles**!
Pregunta: *Diferencia el nivel diario equivalente del nivel de pico: qué mide cada uno, su unidad y un ejemplo.*

5. Los valores de ruido (semáforo) ★★ (de memoria · casos prácticos)
📍 **Fuente:** Diapositiva 3 (tabla de valores) + explicación de la profe + ejercicio 2.
📘 **Qué significa: EPI:** Equipo de Protección Individual; en ruido, **tapones u orejeras**. · **Audiometría:** prueba que mide **cuánto oyes**. · **Vigilancia de la salud: revisiones médicas** periódicas a los trabajadores expuestos. · **Señalizar:** poner carteles o paneles que avisan del riesgo.

Semáforo	**Diario equivalente**	**Pico**	**Qué obliga (cada nivel incluye el anterior)**
Amarillo	**80 dB(A)**	**135 dB(C)**	**Información · formación · vigilancia de la salud con audiometrías · EPI a disposición, NO obligatorio**
Naranja	**85 dB(A)**	**137 dB(C)**	**EPI OBLIGATORIO** · riesgo **señalizado** (paneles **amarillos y azules**) · **programa de medidas técnicas y organizativas** (rotar, limitar el uso de la máquina, cambiar maquinaria)
Rojo	**87 dB(A)**	**140 dB(C)**	**Nunca se puede superar**: se **deja de trabajar**

- **Información, formación y entrega de EPI** están en **todos los niveles**.

- **Por debajo de 80 dB(A) no hay riesgo**: no es obligatorio adoptar medidas (ejercicio 2: 74 dB(A)).
- **Audiometrías:** en el ejemplo de 80-85 dB(A) la profe dijo **audiometría cada 3 años**. Según la norma: de **80 a 85 → evaluación cada 3 años** y **audiometría cada 5**; **por encima de 85 → evaluación anual** y **audiometría cada 3**. (Compruébalo en la tabla de tu diapositiva.)
- **Reclamaciones:** de 80 a 85, si el trabajador pierde oído **sin usar el EPI**, **se puede recurrir** (no era obligatorio). Desde 85, si no se lo puso, **la reclamación no prospera**.
- Si se **sobrepasa el valor límite → adoptar medidas inmediatas para reducir la exposición** (test 5).

💡 **Entiéndelo:** es un **semáforo**: en amarillo te avisan y te ofrecen tapones; en naranja te obligan a ponértelos; en rojo **paras**. Por eso, si te quedas sordo en amarillo sin tapones, la empresa tiene culpa (no era obligatorio, puedes recurrir); en naranja la culpa es tuya (era obligatorio).
🧠 **Truco de números:**

- **Diario: 80 → 85 → 87** ("ochenta, ochenta y cinco y **dos más**").
- **Pico: 135 → 137 → 140** ("**135 y suma 2, luego 3**").
- Los dos van **de 5 en 5 y luego un salto pequeño**: 80-**85** / 135-**137**.

Pregunta: *Di los 3 valores de diario equivalente y de pico con su unidad, y qué obliga cada uno.*

Bloque 3 · Las vibraciones mecánicas (diap. 4 y 5) ★★

6. Definición y modos ★
📍 **Fuente:** Diapositiva 4 + explicación de la profe.
📘 **Qué significa: Movimiento oscilatorio:** movimiento de **ida y vuelta** que se repite (como el martillo neumático que tiembla). · **Elemento sólido:** algo duro que tocas: el mango de la herramienta, el asiento, el suelo de la máquina.
Lo que dice la profe:

- **Vibración** = todo **movimiento oscilatorio** transmitido al cuerpo humano **por un elemento sólido**, capaz de producir molestias o daños cuando parte de la **energía** generada es **absorbida por el cuerpo humano**.
- La definición **entra**. El daño depende de la energía transmitida y, muy importante, de la **duración**.
- **Dos modos de exposición** (según la parte del cuerpo en contacto): **sistema mano-brazo** (a través de **manos y brazos** en **tareas de agarre y sujeción**) y **cuerpo entero** (a todo el cuerpo, **sentado o de pie**, a través de los **asientos y plataformas** de vehículos o máquinas).

💡 **Entiéndelo:** el ruido viaja por el aire; la vibración viaja **por algo sólido** que tocas (el mango de una herramienta, el asiento de un camión).
🧠 **Truco: "lo que AGARRAS → mano-brazo; donde te SIENTAS o PISAS → cuerpo entero"**.
Pregunta: *Define vibración. ¿De qué depende el daño? ¿Cuáles son los dos modos de exposición?*

7. Origen y efectos de cada modo ★ (no está en la diapositiva: "cogedlo en apuntes")
📍 **Fuente:** Explicación de la profe en clase (NO está en la diapositiva 4: "cogedlo en apuntes").
📘 **Qué significa: Vascular:** de los **vasos sanguíneos** (venas y arterias). · **Neurológico:** de los **nervios**. · **Músculo-esquelético:** de **músculos, huesos y articulaciones**. · **Síndrome de Raynaud:** los dedos se quedan **blancos** porque les llega poca sangre.

	Mano-brazo	**Cuerpo entero**
Origen	**Herramientas mecánicas portátiles**: martillo neumático, radiales, taladros, herramientas vibrátiles	**Conducción de vehículos de transporte** (camión, villavesa) y **maquinaria industrial** (tractores, cosechadoras)
Efectos	Afecciones **vasculares** (la más famosa, el **síndrome de Raynaud**: **dedos blancos** por pérdida de circulación), **neurológicas** y **musculares**	Afecciones de la **columna vertebral**, del sistema **músculo-esquelético** (**hernias**), del sistema **circulatorio**, **malestar general** y **dolor de cabeza**
Ejemplo	Romper una acera con martillo neumático	Camionero con asiento de muelle que absorbe la vibración

Como el cuerpo entero recibe toda la vibración, **sus límites son mucho más bajos**. Las **herramientas manuales** generan vibraciones del **sistema mano-brazo** (test 6).
💡 **Entiéndelo:** la vibración en las manos **aprieta los vasos sanguíneos** y los dedos se quedan **blancos** (Raynaud). La del cuerpo entero machaca la **espalda** (columna, hernias).
🧠 **Truco: Mano-brazo = "Vasos, Nervios, Músculos" (VNM)** · **Cuerpo entero = "la espalda del camionero"**.
Pregunta: *¿Qué origen y efectos tiene cada modo de vibración? ¿Qué es el síndrome de Raynaud? ¿Por qué el cuerpo entero tiene límites más bajos?*

8. Valores de vibraciones ★★ (de memoria · casos prácticos)
📍 **Fuente:** Diapositiva 5 (valores dados por la profe en clase).
📘 **Qué significa: m/s²** (metros por segundo al cuadrado): unidad que mide la **fuerza de la vibración** (la aceleración).

Modo	**Valor que da lugar a una acción**	**Valor límite**
Mano-brazo	**2,5 m/s²**	**5 m/s²**
Cuerpo entero	**0,5 m/s²**	**1,15 m/s²**

- **Valor de acción:** lo que el cuerpo soporta mientras dura la tarea (levantar una acera, construir una pared).
- **Valor límite: no se puede pasar ni 2 segundos**; si se supera, hay que **parar** o que lo haga otra persona, **aunque se lleve EPI**.
- Unidad siempre **m/s²**.

🧠 **Truco de números:**

- **Mano-brazo: 2,5 → 5** (el límite es **el doble** de la acción).
- **Cuerpo entero: 0,5 → 1,15** (es como mano-brazo **dividido entre 5**: 2,5 ÷ 5 = 0,5; y el límite, **"uno-quince"**).
- Recuerda: **cuerpo entero = números pequeños** (porque aguanta menos).

Pregunta: *Di los valores de acción y límite de mano-brazo y de cuerpo entero con su unidad. ¿Qué pasa si se supera el límite?*

9. Medidas frente a las vibraciones
📍 **Fuente:** Diapositiva 5 + explicación de la profe.
Lo que dice la profe:

- Para prevenir la exposición y evitar o minimizar sus daños, se adoptan **medidas de prevención y de protección**.
- Primero, **eliminar la vibración en su origen**; si no se puede, **reducirla al mínimo** o **reorganizar y rotar**. **Nunca hay riesgo 0**: hay que adelantarse.
- **4 tipos de medidas:**
  1. **Técnicas sobre el foco:** controlar la vibración donde se genera; **robots o brazos neumáticos**; **buen mantenimiento** de herramientas y EPI.
  2. **Técnicas sobre el medio: aislantes** y **amortiguación** (asientos, manguitos).
  3. **Organizativas: reducir el tiempo de exposición**, cambiar tareas y **aumentar los descansos**.
  4. **Sobre las personas trabajadoras:** la mejor **formación**, las mejores técnicas y los mejores **EPI**.

🧠 **Truco: "F-M-O-P"** → **F**oco, **M**edio, **O**rganizativas, **P**ersonas ("**F**ui a **M**adrid **O**tra **P**rimavera"). Es la regla general origen → medio → receptor con las organizativas en medio.
Pregunta: *¿Cuáles son los 4 tipos de medidas frente a las vibraciones? Pon un ejemplo de cada una.*

🧮 Casos prácticos resueltos (ruido y vibraciones) ★★

📍 **Fuente:** diapositivas 3 y 5 + caso de la peluquera (clase) + ejercicios 2, 3 y 5.

Método en 3 pasos para cualquier caso:

1. **¿Qué es?** Ruido (dB) o vibración (m/s²). Si es vibración: ¿se **agarra** (mano-brazo) o se **conduce/sienta** (cuerpo entero)?
2. **¿Dónde cae?** Compáralo con los valores: por debajo de acción / entre acción y límite / por encima del límite.
3. **¿Qué obliga?** Di las medidas de ese nivel.

Caso	Paso 1	Paso 2	Paso 3: solución
Puesto a 74 dB(A) (ej. 2)	Ruido diario	< 80	**No hay riesgo**: no es obligatorio adoptar medidas
Peluquera a 84 dB(A) (clase)	Ruido diario	Entre 80 y 85	**Amarillo**: información, formación, vigilancia de la salud y EPI a disposición
Trabajador a 86 dB(A)	Ruido diario	Entre 85 y 87	**Naranja**: el EPI ya es **obligatorio**, señalizar, programa de medidas
Más de 87 dB(A)	Ruido diario	> límite	**Rojo**: dejar de trabajar, **medidas inmediatas**

Caso	Paso 1	Paso 2	Paso 3: solución
Pulidora en un taller, 4 m/s² (ej. 3)	Herramienta portátil → **mano-brazo**	Supera la acción (**2,5**) sin llegar al límite (**5**)	**Sí hay riesgo**: hay que adoptar medidas
Construcción naval: carretilla 1,27 m/s² (ej. 5)	Se conduce → **cuerpo entero**	**Supera el límite 1,15**	**Medidas inmediatas** (parar)
Soldador 0,14 m/s² (ej. 5)	**Mano-brazo**	No llega a 2,5	**Sin riesgo**
Puente grúa 0,39 m/s² (ej. 5)	**Cuerpo entero**	No llega a 0,5	**Sin riesgo**

Casos prácticos del libro: **exposición al ruido (p. 46)** y **exposición a vibraciones (p. 46)**.
Pregunta: *Una pulidora da 4 m/s²: ¿qué modo es y qué hay que hacer? Una carretilla da 1,27 m/s²: ¿qué ocurre? ¿Qué le toca a una peluquera a 84 dB(A)? ¿Y a 86?*

Bloque 4 · El ambiente térmico (diap. 6) ★

10. Definición y límites de temperatura
📍 **Fuente:** Diapositiva 6 (tabla de temperaturas) + test 7 y 8.
📘 **Qué significa: Variables termohigrométricas:** las condiciones del aire: **temperatura, humedad y velocidad del aire** (*termo* = calor, *higro* = humedad). · **Indumentaria:** la **ropa** de trabajo. · **Sedentario:** trabajo **sentado**, sin moverse.
Lo que dice la profe:

- **Ambiente térmico** = conjunto de **variables termohigrométricas** (temperatura, humedad relativa, velocidad del aire…) que, junto al **esfuerzo físico** de la tarea, las **características individuales** y la **indumentaria**, pueden afectar a la seguridad y la salud.
- El ambiente térmico **no depende del ruido** (test 7).
- Las condiciones no deben suponer un riesgo ni una fuente de **incomodidad o molestia**.

Tipo de trabajo	Temperatura
Sedentario (sentado: oficina, clase)	**17-27 °C**
Ligero (con algo de movimiento; "no sedentario" en el test)	**14-25 °C**

- Dentro del rango **no hay queja** (26 °C sentado es legal); fuera de **17-27 °C** en trabajo sedentario **sí se puede reclamar**. De la tabla solo importa la **temperatura**.

💡 **Entiéndelo:** si te mueves, generas calor; por eso el trabajo **ligero** tiene temperaturas **más bajas** que el sentado.
🧠 **Truco: "Sentado, 17-27"** (las dos acaban en **7**: "**7** de sentado") · **"Ligero, 14-25"** (más fresco porque te mueves).
Pregunta: *¿Qué es el ambiente térmico? ¿Qué temperaturas corresponden a un trabajo sedentario y a uno ligero?*

11. Estrés térmico, confort y sobrecarga
📍 **Fuente:** Diapositiva 6 ("¿Sabías que…?").

📘 **Qué significa: Estrés térmico:** cuando el cuerpo **no consigue mantener su temperatura** por mucho calor o mucho frío. · **Confort térmico:** cuando estás **a gusto**, ni frío ni calor. · **Sobrecarga térmica:** la **reacción del cuerpo** al estrés térmico (sudar, acelerarse el corazón…).
Lo que dice la profe:

- En situaciones extremas, cuando el organismo **no puede regularse**, se produce **estrés térmico por calor o por frío**.
- Si hay **equilibrio** entre el calor producido por el organismo y el que se cede al ambiente → **confort térmico**; si no → **estrés térmico**.
- **Sobrecarga térmica** = **respuesta fisiológica** del cuerpo al estrés térmico.

💡 **Entiéndelo: estrés** = lo que te pasa desde **fuera** (hace mucho calor); **sobrecarga** = cómo **reacciona tu cuerpo** (sudas, se te acelera el corazón).
🧠 **Truco: "El estrés viene de fuera, la sobrecarga es tu respuesta"**.
Pregunta: *Diferencia confort térmico, estrés térmico y sobrecarga térmica.*

12. Lipotimia e hipotermia ★★ (no está en la diapositiva · caerá en el test)
📍 **Fuente:** Explicación de la profe en clase (NO está en la diapositiva 6) + ejercicio 6.
📘 **Qué significa: Lipotimia: desmayo** por subida brusca de la temperatura del cuerpo. · **Hipotermia:** el cuerpo **pierde demasiado calor** (*hipo* = poco, *termia* = calor). · **Deshidratación:** pérdida de agua del cuerpo. · **Golpe de calor:** subida peligrosa de la temperatura corporal.

	Lipotimia	**Hipotermia**
Tipo	Estrés térmico **por calor**	Estrés térmico **por frío**
Qué es	**Aumento brusco y sostenido** de la temperatura del cuerpo	**Pérdida de calor excesiva**
Ejemplo	Inyección de plástico; desmayarse en un concierto deshidratado	**Cámaras frigoríficas** de la alimentación en Navarra
Prevención	1) **Evitar cambios de temperatura** 2) **Ropa de trabajo adecuada** 3) **Limitar el tiempo de trabajo** 4) **Piel limpia e hidratada** (poros abiertos → se suda → el cuerpo se refrigera)	1) **Ropa de trabajo adecuada** 2) **Limitar el tiempo de trabajo** (rotación, **turnos de menos de 8 h**)

- **Ejercicio 6: panadería a 38 °C** → supera los límites → **estrés térmico por calor**: **sobrecarga térmica, deshidratación, lipotimia**, **agotamiento o golpe de calor** y más **accidentes** por falta de atención.

💡 **Entiéndelo:** la **piel limpia e hidratada** importa porque el cuerpo se enfría **sudando**; si los poros están tapados, no suda y se recalienta.
🧠 **Truco: "HIPO-termia = HIelo, POca temperatura"** → frío. La otra (lipotimia) es la del **calor**. Las dos comparten **ropa adecuada + limitar tiempo**; la lipotimia añade **2 extra**: **cambios de temperatura** y **piel**.
Pregunta: *¿Qué es la lipotimia y la hipotermia, y cómo se previene cada una? ¿Qué le pasa a un trabajador de una panadería a 38 °C?*

Bloque 5 · Las radiaciones electromagnéticas (diap. 7) ★

13. Origen y clasificación
📍 **Fuente:** Diapositiva 7 + explicación de la profe.
📘 **Qué significa: Radiación:** energía que viaja en forma de **ondas o partículas**. · **Efectos biológicos:** los daños que causa en el cuerpo.
Lo que dice la profe:

- Algunas radiaciones tienen **origen natural** (como la **radiación solar**) y otras son **artificiales**. Son un riesgo muy extendido en la vida laboral y personal.
- Se clasifican **según los efectos biológicos** que provocan en **no ionizantes** e **ionizantes**.
- **Radiación** = **ondas y partículas electromagnéticas** emitidas por determinadas materias o equipos.
- Las **no ionizantes** son las más importantes para vosotros (las usaréis en el **laboratorio de prácticas**). Los **efectos para la salud sí entran**.

Pregunta: *¿Qué es una radiación y cómo se clasifican?*

14. Radiaciones no ionizantes ★
📍 **Fuente:** Diapositiva 7, parte de arriba del cuadro (no ionizantes) + explicación de la profe.
📘 **Qué significa: CEM:** Campos ElectroMagnéticos (microondas, radiofrecuencias). · **RO:** Radiaciones Ópticas (luz visible, ultravioleta, infrarrojos y láser). · **Radiofrecuencias:** las ondas de la radio, la televisión o el móvil. · **Conjuntivitis:** inflamación de la capa que cubre el ojo. · **Cataratas:** el cristalino del ojo se vuelve opaco y se ve borroso.
Lo que dice la profe:

- Producen cambios a **nivel molecular**. Dos tipos:
- **CEM (campos electromagnéticos):** las más conocidas son las **microondas** (concentran la energía en un punto para calentar). También las **radiofrecuencias** (test 10).
- **RO (radiaciones ópticas):** luz **visible**, **ultravioleta**, **infrarrojos** y **láser**.
- **Efectos para la salud ★**:
- **CEM, a corto plazo: calentamiento de los tejidos** (como un quemazo), **fallo del sistema nervioso**, **quemaduras con ampollas**, **náuseas**, **dolor de cabeza**, **fatiga y cansancio**. También efectos a **largo plazo**.
- **RO:** daños en la **piel** (quemaduras, lesiones) y en los **ojos**: desde **conjuntivitis** hasta **cataratas** o **quemaduras de retina** (mirar el **eclipse sin gafas**).
- **Medidas preventivas ★** (importantísimo):
- **Sobre el medio (importantísimo): barreras físicas**, **separar las zonas de trabajo** y **señalizar** con **señales amarillas de peligro** (ionizantes, óptica/láser y no ionizantes, parecida al **símbolo del wifi**).
- **Organizativas: rotar a los trabajadores**, para que no sea siempre la misma persona la expuesta; los efectos a largo plazo pueden ser **mortales**.
- **Sobre las personas: formación, información, EPI y vigilancia de la salud** (revisiones médicas).

💡 **Entiéndelo:** los **CEM** funcionan como un **microondas**: calientan por dentro (por eso queman y dan náuseas). Las **RO** son **luz**: dañan lo que la luz toca, la **piel y los ojos**.
🧠 **Truco: CEM = "Cocina" (microondas y radio)** · **RO = "Rayos de luz que dañan piel y**

Ojos" (visible, UV, IR, láser = **"VUIL"**).
Pregunta: *¿Qué dos tipos de radiaciones no ionizantes hay y qué efectos tienen? ¿Qué medidas preventivas se aplican?*

15. Radiaciones ionizantes ★★ (test con preguntas más específicas)
📍 **Fuente:** Diapositiva 7, parte de abajo del cuadro (ionizantes) + explicación de la profe.
📘 **Qué significa: Ionizante:** que tiene tanta energía que **arranca partes de los átomos** (los "ioniza"). · **Rayos X y gamma:** ondas de mucha energía (radiografías, radioterapia). · **Alfa y beta: partículas** que salen de materiales radiactivos. · **Plomo:** metal pesado que **frena** las radiaciones.
Lo que dice la profe:

- Tienen **muchísima energía** y provocan **cambios atómicos**. Son **las más peligrosas** (test 9).
- **De ondas:** rayos **X** y rayos **gamma**. **De partículas:** rayos **alfa** y rayos **beta**.
- **Efectos para la salud** (a nosotros y a la **descendencia**):
  1. **Agudos: vómitos**, **caída del pelo**, afectación de las **uñas**, **síntomas intestinales**.
  2. **Tardíos:** aparecen **años después**: **cataratas**, enfermedades de la **sangre**, distintos tipos de **cáncer**.
  3. **Genéticos:** afectan al **sistema reproductivo**.
- **Medidas preventivas** (importantísimo):
- **Clasificar y señalizar las zonas por colores**, como un semáforo: **gris la más leve** y **roja la más grave**.
- **Recubrimientos de plomo**, equipos, **EPI**, **formación e información**, **vigilancia de la salud** y **clasificación de las personas trabajadoras**.

💡 **Entiéndelo:** son las de la **radioterapia** y las **bombas atómicas**: tanta energía que rompen los átomos y el ADN. Por eso dan **cáncer** y llegan a los **hijos** (genéticos). El **plomo** las frena (como el delantal de la radiografía).
🧠 **Truco de tipos: "X-Gamma son Ondas, Alfa-Beta son Bolitas (partículas)"** → las dos primeras letras del alfabeto griego son partículas.
🧠 **Truco de efectos: "A-T-G" = "Ahora, Tarde y en tus Genes"** → **A**gudos (ahora: vómitos, pelo, uñas, intestino), **T**ardíos (años después: cataratas, sangre, cáncer), **G**enéticos (reproductivo).
Pregunta: *¿Qué tipos de radiaciones ionizantes hay? ¿Cuáles son sus efectos agudos, tardíos y genéticos? ¿Cómo se señalizan las zonas?*

Bloque 6 · Los riesgos químicos (diap. 8-13) ★

> **Actualizado con lo que explicó la profe en clase (audio transcrito):** las medidas de control son **5** (no 6), la **diapositiva 12 (evaluación) no entra** ("no os lo pregunto") y el **Reglamento CLP no entra** ("no os lo voy a pedir"). Aquí manda lo que dijo ella.

Diap.	Contenido	¿Entra?
8	Definición y 4 vías de penetración	**Entera** (salvo el nº del Real Decreto)

Diap.	Contenido	¿Entra?
9	Los 3 grandes grupos de peligros	**Parcial**: los 3 grupos y lo **verde** de la tabla. CLP y lo blanco, no
10	Etiqueta y pictogramas	**Entera**: "esta sí que me interesa"
11	Las fases de la prevención	**Casi entera** (la normativa no)
12	Evaluación del riesgo químico	**NO ENTRA**
13	Las 5 medidas de control	**Entera**

16. Riesgo químico y formas de exposición
📍 **Fuente:** Diapositiva 8 + explicación de la profe en clase.
📘 **Qué significa: Agente químico:** cualquier sustancia química, sola o mezclada, a la que se puede estar expuesto en el trabajo. · **Agente químico peligroso:** el que puede **dañar la seguridad o la salud** de los trabajadores. · **Exposición a un agente químico: contacto** con el agente, normalmente al respirarlo o por la piel. (Definiciones del glosario del repaso de químicos; la diapositiva 9 las pone como vocabulario.) · **Comburente:** acelerador del fuego.
Lo que dice la profe:

- **Riesgo químico** = posibilidad de que una persona sufra un daño derivado de la **exposición a agentes químicos**.
- La exposición se produce al **manipular** productos químicos de manera deliberada en estado **líquido, sólido o gaseoso**, o cuando estos **se emiten** durante una actividad (en forma de **polvo, humo, gas, vapores**...).
- **Ejemplos de agentes químicos** (clase): **lejía, amoníaco, productos de esterilización, carburantes y comburentes** (aceleradores del fuego).

💡 **Entiéndelo:** o **lo usas tú** (manipular: limpiar con lejía) o **te llega sin querer** (se emite: el humo del asfalto).

Pregunta: *¿Qué es el riesgo químico, cómo se produce la exposición y qué ejemplos de agentes químicos dio la profe?*

17. Vías de penetración de los químicos ★
📍 **Fuente:** Diapositiva 8 (tabla de vías) + explicación de la profe + test 14.
📘 **Qué significa: Mucosas:** capas húmedas que recubren por dentro la **boca, la nariz, los ojos** y los genitales. · **Vía de penetración:** el **camino** por el que el químico entra en el cuerpo.

Vía	Cómo entra el químico
Respiratoria	Al respirar gases, vapores, polvo o humos. **Es la más frecuente**; se evita, por ejemplo, con **mascarilla**
Dérmica	A través de la **piel y las mucosas**
Digestiva	Por la **boca** → esófago → estómago (con un alimento, agua; comer, beber o fumar con las manos contaminadas)
Parenteral	A través de **heridas o discontinuidades de la piel** que **ya tenías**: herida abierta, rasguño, postilla, fractura abierta (test 14)

⚠️ **OJO, la profe insistió (se confunde en el examen): la vía parenteral NO es igual en químicos que en biológicos.**

	Parenteral en QUÍMICOS	**Parenteral en BIOLÓGICOS**
Qué entra	Un **agente químico**	Un **agente vivo** (microbio)
Cómo	Por una **herida que ya tenías**; no hace falta pincharse	Por **inoculación**: un **pinchazo o un mordisco**
Ejemplo de clase	Te raspas el brazo con una mesa limpiada hace 2 horas con un **disolvente**, y entra por la herida	Te pinchas con una **aguja** mal desechada o te muerde una **rata** del laboratorio

🧠 **Truco: "Res-Der-Dig-Par"** → "**R**espiro, me **D**ucho, **D**igiero y me **P**incho". Y para la parenteral: **químico → "herida" (ya estaba abierta)** · **biológico → "inoculación" (te la hacen: pinchazo o mordisco)**.

Pregunta: *¿Cuáles son las 4 vías de entrada de los químicos y cuál es la más frecuente? ¿En qué se diferencia la vía parenteral en químicos y en biológicos?*

18. Los efectos: los 3 grandes grupos de peligros ★
📍 **Fuente:** Diapositiva 9 + explicación de la profe ("quiero que sepáis esos 3 grupos") + test 12.
📘 **Qué significa: Toxicidad aguda:** daño grave tras una exposición **corta**. · **Irritante:** enrojece o inflama la piel o los ojos. · **Sensibilizante respiratorio:** al inhalarlo daña las vías respiratorias. · **Carcinógeno:** provoca **cáncer**. · **Mutágeno:** provoca **mutaciones** (cambios en los genes). · **Sistema endocrino:** las glándulas que fabrican **hormonas** (como el tiroides); un químico que lo altera se llama **disruptor endocrino**. · **Aspiración:** que la sustancia llegue al **pulmón**.
Lo que dice la profe: los agentes químicos son un riesgo para la **salud** de las personas, los **lugares de trabajo** y el **medio ambiente**. Se clasifican en **3 grandes grupos**: **1) peligros físicos, 2) peligros para la salud, 3) peligros para el medio ambiente**. De la tabla, **solo lo verde** ("lo blanco, ni de palo"):

Grupo	**Peligros que explicó en clase**
1. Físicos	**Incendio** · **explosión** · **corrosión para los metales** (ej.: el **óxido** de los edificios, sobre todo cerca de la playa)
2. Para la salud	**Toxicidad aguda** · **corrosivos** para piel y ojos (hacen una llaga o un agujero) · **irritantes** para piel y ojos · **sensibilizantes respiratorios** (dañan las vías respiratorias al inhalarlos; ej.: mucho rato con un disolvente) · **carcinógenos** (cáncer) · **mutágenos** (mutación en los genes, puede pasar a la **descendencia**) · **tóxicos para la reproducción** (hombres y mujeres; ej.: tabaco, algunos aerosoles) · **tóxicos específicos en determinados órganos** (ej.: un niño que bebe detergente del lavavajillas se quema el estómago) · **peligro por aspiración** (llega al pulmón) · **alteración del sistema endocrino** (ej.: el tiroides; altera el crecimiento y el desarrollo)
3. Para el medio ambiente	Prácticamente **todos los químicos son contaminantes**, se echen al agua, al monte, como gas o como líquido

- Los **corrosivos** tienen **peligro físico (metales) y para la salud (piel y ojos)** (test 12).
- **Comprueba en tu diapositiva cuáles están en verde**: son los que entran.

💡 **Entiéndelo: físico** = lo que le pasa a las **cosas** (arde, explota, se oxida); **salud** = lo que le pasa a tu **cuerpo**; **medio ambiente** = lo que le pasa a la **naturaleza**.
🧠 **Truco: "F-S-M"** → **F**ísicos, **S**alud, **M**edio ambiente. Físicos: **"Fuego, Bum y Óxido"**. **Carcinógeno = cáncer**, **mutágeno = mutación** (genes y descendencia).

Pregunta: *¿Cuáles son los 3 grandes grupos de peligros químicos? Di 3 peligros físicos y 5 para la salud. ¿Por qué los corrosivos están en dos grupos?*

19. La etiqueta y la ficha de seguridad ★ ("esta sí que me interesa")
📍 **Fuente:** Diapositiva 10 + explicación de la profe + test 13.
📘 **Qué significa: Etiqueta:** la información **obligatoria pegada al envase**. · **Ficha de seguridad:** documento **más completo** que la etiqueta, con los riesgos y las medidas preventivas. · **Palabras de advertencia:** "Peligro" o "Atención". · **Cantidad nominal:** cuánto producto hay en el envase. · **GHS:** Sistema Mundialmente Armonizado: las mismas normas y dibujos en todo el mundo. · **Fitosanitarios:** productos para proteger cultivos (pesticidas, plaguicidas).

- La normativa obliga a que los productos con sustancias peligrosas tengan una **etiqueta** y una **ficha de seguridad** que informen de los **riesgos** y de las **medidas preventivas**, para trabajar de forma segura.
- La etiqueta se usa para **indicar los peligros químicos y su naturaleza** (test 13; la profe dijo que la b) "se podría dar", pero la c) es **la más completa**).
- **La etiqueta debe contener (7):** 1) **identificación del producto** · 2) **cantidad nominal** de la sustancia o mezcla · 3) **información del proveedor** · 4) **pictogramas de peligro** · 5) **palabras de advertencia** · 6) **indicaciones de peligro (H)** · 7) **consejos de prudencia (P)**. Las frases **H y P: "muy importante"**.
- **Todos** los productos químicos (sustancias y mezclas) deben llevar etiqueta de peligro.
- **La profe:** todos los químicos tienen que estar **bien ordenados, bien guardados y bien etiquetados**. La etiqueta dice el **nombre del compuesto**, **quién lo produce, lo vende y lo distribuye** y **en qué país se ha hecho**: **cuanta más información, más fácil controlar un accidente**. Es **internacional**: los pictogramas identifican el riesgo **aunque no conozcas el idioma** (Sistema Mundialmente Armonizado, **GHS**).
- Ejemplos de productos químicos: **fitosanitarios** (pesticidas, plaguicidas, los que echa el abuelo en el huerto), **lacas, aerosoles, acetonas**...

💡 **Entiéndelo:** la etiqueta es el **DNI del producto**: qué es, cuánto hay, quién lo vende, qué peligro tiene y qué hacer.
🧠 **Truco de la H y la P: H = "Hazard" (peligro en inglés)** · **P = "Prudencia"**. Las 7 en orden: **"Qué es → Cuánto → Quién → Dibujo → Aviso → H → P"**.

Pregunta: *¿Qué 7 elementos lleva la etiqueta? ¿Qué significan la H y la P? ¿Por qué los pictogramas son internacionales?*

20. Pictogramas (GHS) ★★ ("os tenéis que saber el nombre, el dibujo y dónde está presente")
📍 **Fuente:** Diapositiva 10 (imagen de pictogramas) + ejemplos de la profe en clase + ejercicio 12.

📘 **Qué significa: Pictograma: dibujo** de aviso (rombo rojo con símbolo negro). · **Biocida:** producto que mata seres vivos dañinos (insectos, bacterias). · **Metanol:** un alcohol muy tóxico. · **Trementina:** disolvente de pinturas al óleo.
Rombo rojo con símbolo negro. Con saber **un ejemplo** de cada uno es suficiente.

Pictograma (nombre)	Dibujo	Dónde está presente (ejemplos de clase)
Explosivo	**Bomba explotando**	Fuegos artificiales, municiones
Inflamable	**Llama**	Aceites, **aerosoles** (el antimosquitos de casa)
Comburente	**Llama sobre un círculo**	Aceleradores del fuego: **cerillas**, **oxígeno de uso médico**
Gas a presión	**Bombona de gas**	Bombonas, **extintores**
Corrosivo	**Corrosión** (gota que cae sobre una mano y sobre una superficie)	**Desatascadores de tuberías**, ácidos. Hace un agujero; afecta a personas y metales
Toxicidad aguda	**Calavera y tibias**	**Plaguicidas**, biocidas, **metanol**
Peligro grave para la salud	**Silueta con estrella en el pecho**	**Trementina** (pintar al óleo), **gasolina** (cáncer, mutaciones...)
Peligro para la salud (irritante, nocivo, sensibilizante)	**Signo de exclamación**	**Limpiadores**, líquidos refrigerantes
Peligro para el medio ambiente	**Árbol y pez muertos**	Productos que contaminan el agua (plaguicidas)

- **Ejemplo de clase:** un **desatascador de tuberías** lleva **4 o 5 pictogramas** a la vez (muy tóxico y muy corrosivo) y un **tapón de seguridad** para que no lo abra un niño.
- **Ejercicio 12 (desinfectante de Antonio):** irrita vías respiratorias → **signo de exclamación** · lesiones oculares graves → **corrosión** · inflamable → **llama** · nocivo para organismos acuáticos → **medio ambiente**.
- El ejercicio 10 es un test online de pictogramas (hazlo en el móvil): pregunta estos mismos.

🧠 **Truco en 3 grupos: "fuego"** → explosivo, inflamable, comburente, gas a presión · **"cuerpo"** → corrosivo, calavera, estrella en el pecho, exclamación · **"naturaleza"** → árbol y pez.
🧠 **Trampa: llama sola = inflamable (arde)**; **llama sobre círculo = comburente (ayuda a que OTRO arda)**. **Calavera = rápido (aguda)**; **estrella en el pecho = lento (cáncer)**.

Pregunta: *Di el nombre, el dibujo y un ejemplo de dónde está presente cada uno de los 9 pictogramas.*

21. Prevención del riesgo químico: las 3 fases ★★ ("las fases son importantísimas")
📍 **Fuente:** Diapositiva 11 + explicación de la profe. (La **diapositiva 12, evaluación del riesgo, NO entra**: "no os lo pregunto".)
📘 **Qué significa: Prevención:** las acciones para que **no ocurra** el daño. · **Determinar: comprobar si existe** el agente químico peligroso en el trabajo. · **Evaluar:** medir **lo grave** que es el riesgo. · **Controlar: poner medidas** para eliminarlo o reducirlo.

- La empresa debe **eliminar o reducir al mínimo** el riesgo de exposición a agentes químicos peligrosos: determinar si existen, **evaluarlos** y, si hay riesgo, **adoptar las medidas necesarias para controlarlos**.
- **Las 3 fases:**
  1. **Determinar** la existencia del agente químico peligroso.
  2. **Evaluar** el riesgo.
  3. **Controlar** el riesgo.
- Sirven para que la empresa **decida qué acciones de prevención** va a llevar a cabo: que haya **menos accidentes** y, si ocurren ("porque siempre ocurren"), que sean **lo menos graves posible**.

💡 **Entiéndelo:** como ir al médico: primero **ves si tienes algo** (determinar), luego **miras lo grave que es** (evaluar) y por último **lo tratas** (controlar).
🧠 **Truco: "D-E-C" → D**eterminar → **E**valuar → **C**ontrolar ("**DEC**ide la empresa").

Pregunta: *¿Cuáles son las 3 fases de la prevención del riesgo químico y para qué sirven?*

22. Control del riesgo químico: las 5 medidas en orden ★★
📍 **Fuente:** Diapositiva 13 + explicación de la profe + test 11 y 15. (**Corrige el resumen anterior**: la profe cuenta **5 medidas**, con **una sola medida técnica**.)
📘 **Qué significa: Orden de priorización:** el orden en que hay que aplicar las medidas, **de la mejor a la peor**. · **Medidas técnicas:** cambios en las instalaciones o en cómo se guardan las cosas. · **Medidas organizativas:** cambios en **cómo se organiza el trabajo** (quién, cuánto tiempo). · **Incompatibles:** productos que **no pueden estar juntos** porque reaccionan.
Cuando ya sabemos que existe el riesgo, la empresa adopta medidas para **evitar o disminuir la exposición**, siguiendo un **orden de priorización**:

1. **Eliminar** el agente químico (**la primera**, test 15). A veces no se puede, pero si el trabajo puede hacerse sin él, mejor.
2. **Sustituir** el agente **por otro menos peligroso**. Ej.: cambiar un producto de **base alcohólica** por uno de **base acuosa** (para esterilizar).
3. **Medidas técnicas.** La **única nueva en químicos es el almacenamiento**:
   - **Bien etiquetados, guardados y almacenados.**
   - **No en el suelo**: **2 o 3 cm por encima**, sobre una placa o bandeja, para que si se agujerea no contamine todo.
   - **Separar los incompatibles**: no poner algo **inflamable** junto a un **comburente** (acelerador).
   - En **armarios adecuados** y con **buena ventilación**.
   - **No mezclar productos**: la **lejía y el amoníaco** juntos son tóxicos ("fatal").
4. **Medidas organizativas**: **limitar el número de personas expuestas**, **rotar** para que no sea siempre el mismo y **más descansos**.
5. **EPI** (equipos de protección individual): **siempre lo último**.

Regla general (test 11): frente a cualquier agente ambiental, el orden de las medidas es **origen (foco) → medio → receptor**.
💡 **Entiéndelo:** va de **lo más eficaz** (que el químico no exista) a **lo menos** (proteger a la persona). Lo mejor es que el peligro **no esté**; si no, cámbialo por algo menos malo; si no, **guárdalo bien**; luego **organiza** a la gente y, al final, **ponles el EPI**.

🧠 **Truco: "E-S-T-O-E"** → **E**liminar → **S**ustituir → **T**écnicas → **O**rganizativas → **E**PI ("**ESTO E**s lo que hay que hacer").

Pregunta: *Ordena las 5 medidas de control del riesgo químico. ¿Qué medida técnica es nueva en químicos? ¿Qué dos productos no se mezclan nunca?*

23. Órganos que afectan los químicos (ejercicio 8)
📍 **Fuente:** Ejercicio 8 (no está en las diapositivas).
📘 **Qué significa: Parkinson:** enfermedad del sistema nervioso que produce temblores. · **Hepatitis:** inflamación del **hígado**. · **Leucemia:** cáncer de la **sangre**. · **Anemia:** falta de glóbulos rojos.

- **Sistema nervioso** → temblores, **Parkinson**, tumores cerebrales.
- **Aparato respiratorio** → **asma**, neumonía, bronquitis, cáncer.
- **Riñones, vesícula e hígado** → **hepatitis**, cáncer, enfermedades renales.
- **Piel y mucosas** → irritaciones, **alergias**, úlceras.
- **Corazón y aparato circulatorio** → **anginas de pecho**, **infartos**.
- **Sangre** → **anemia**, **leucemia**.
- Los efectos pueden ser **agudos** o aparecer **años después** (**cánceres hasta 40 años**).

🧠 **Truco:** recórrete el cuerpo **de arriba abajo**: **cabeza** (nervioso) → **pecho** (respiratorio, corazón) → **barriga** (hígado, riñones) → **todo el cuerpo** (piel, sangre).
Pregunta: *¿Qué órganos pueden dañar los químicos y con qué enfermedades?*

Bloque 7 · Los riesgos biológicos (diap. 14-16) ★

24. Definición ★ (la definición sí entra)
📍 **Fuente:** Diapositiva 14 + explicación de la profe + test 2.
📘 **Qué significa: Agente biológico: ser vivo** (virus, bacteria, hongo, protozoo…) que puede causar enfermedades. · **Infección:** enfermedad causada por un microbio que se puede contagiar. · **Intoxicación:** daño por una sustancia tóxica (en biológicos, la que fabrica el microbio). · **Protozoo:** ser vivo de una sola célula (ej.: el que causa la malaria).
Lo que dice la profe:

- **Riesgo biológico** = posibilidad de sufrir cualquier tipo de **infección, alergia o intoxicación** derivada de la **exposición o contacto con agentes biológicos** (**seres vivos** que pueden causar enfermedades) en una actividad laboral.
- Son riesgos por **seres vivos** (virus, bacterias, protozoos…). Ojo: **no todo pasa en el trabajo**; en casa, con amigos, en el gimnasio o con **mascotas** te puedes contagiar y llevarlo al trabajo.
- El **virus** es el riesgo **no generado por una forma de energía** (test 2).

🧠 **Truco: "I-A-I" = Infección, Alergia, Intoxicación** (la definición tiene esas 3).
Pregunta: *Define riesgo biológico.*

25. Vías de entrada de los biológicos ★
📍 **Fuente:** Diapositiva 14 (vías, explicadas por la profe).
📘 **Qué significa: Aerosoles: gotitas** muy pequeñas que flotan en el aire (al toser, al centrifugar…). · **Inoculación: meter** el agente dentro del cuerpo por un pinchazo, corte o mordedura.

Vía	Cómo entra
Respiratoria	Inhalando **aerosoles** del aire del ambiente laboral
Digestiva	Ingiriendo **alimentos, agua**, etc. contaminados
Dérmica	Cuando la **piel o las mucosas** entran en contacto con el agente
Parenteral	Por **inoculación** en las **capas profundas de la piel**: heridas, **pinchazos, cortes, mordeduras**

La **parenteral** es la que más se confunde con la de químicos: **parenteral = inoculación**, el agente entra **en profundidad**.
Vocabulario: solo los términos que la profe **marcó en tu hoja** (en la grabación no se entiende cuáles; la lista completa no entra).
🧠 **Truco:** son **las mismas 4 vías que en químicos** ("Respiro, me Ducho, Digiero y me Pincho"). **Dérmica = superficie** (salpicadura) · **Parenteral = profundidad** (pinchazo).
Pregunta: *¿Por qué vías entran los agentes biológicos? ¿Qué es la vía parenteral?*

26. Efectos para la salud (diap. 15)
📍 **Fuente:** Diapositiva 15 + explicación de la profe.
📘 **Qué significa: Estado inmunológico:** cómo están tus **defensas**. · **Epidemia:** muchos casos de una enfermedad en una zona. · **Pandemia:** epidemia que se extiende **por todo el mundo**.
Lo que dice la profe:

- Dependen de: la **naturaleza del agente biológico** · las **condiciones de la exposición** · las **condiciones del trabajador** (estado **inmunológico** o de salud y **embarazo**).
- Producen **infecciones, alergias, efectos tóxicos y cáncer** (ojo con el cáncer).
- **Infección:** se puede **contagiar** a otros (puede llegar a **epidemia o pandemia**). **Alergia: solo te afecta a ti**; como mucho, la tendencia la hereda tu descendencia.

💡 **Entiéndelo:** el daño depende de **quién ataca** (el agente), **cómo ataca** (la exposición) y **a quién ataca** (el trabajador: no es lo mismo una persona sana que una embarazada).
🧠 **Truco: "Quién, Cómo y A quién"**. **Infección = se pega a otros · Alergia = solo tuya**.
Pregunta: *¿De qué dependen los efectos de los agentes biológicos? Diferencia infección y alergia.*

27. Clasificación en 4 grupos ★★ ("esto es muy importante")
📍 **Fuente:** Diapositiva 15 (clasificación en 4 grupos) + test 16.
📘 **Qué significa: Profilaxis:** medidas para **prevenir** una enfermedad antes de que aparezca (ej.: **vacunas**). · **Tratamiento eficaz:** medicina o terapia que **cura**.
El grupo depende de **si existe tratamiento o profilaxis** y de **lo grave que se ponga la persona**. Del **1 (afecta menos)** al **4 (más mortal)**:

Grupo	Qué significa	Ejemplo
1	**Poco probable** que cause una enfermedad infecciosa	Probablemente ***Bacillus subtilis*** (compruébalo en tu diapositiva)
2	**Puede causar** enfermedad y ser un peligro para los trabajadores; **hay tratamiento**	**Gripe**

Grupo	Qué significa	Ejemplo
3	Enfermedad **grave**, **serio peligro** para los trabajadores, contagio **bastante fácil**	**Hepatitis**
4	**Mortal**, **muy contagiosa** y **sin tratamiento eficaz**	**Ébola**

Sin tratamiento eficaz = grupo 4 (test 16).
💡 **Entiéndelo:** es una **escalera de peligro**: 1 casi nada, 2 te pones malo pero hay cura, 3 grave y se pega fácil, 4 te mata y no hay cura.
🧠 **Truco: "Bacilo, Gripe, Hepatitis, Ébola" van en orden B-G-H-E**: piensa en una historia que empeora: **un bacilo inofensivo → una gripe con cura → un hígado enfermo → el ébola mortal**. Y el **4 = sin cura**.
Pregunta: *Explica los 4 grupos de agentes biológicos con un ejemplo de cada uno. ¿De qué depende el grupo?*

28. Medidas preventivas y actividades ★★ (diap. 16 · las 3 medidas y sus definiciones)
📍 **Fuente:** Diapositiva 16 (las actividades eran una imagen).
📘 **Qué significa: Cadena de transmisión:** el camino del microbio: **foco → medio → receptor**. · **Proliferación:** que el agente se **multiplique**. · **Dispersión:** que se **extienda** por el ambiente. · **Receptor:** la **persona** que puede infectarse. · **Aislamiento:** separar a la persona para que no contagie. · **Post mortem:** después de la muerte (autopsias).
La empresa aplica medidas para **romper la cadena de transmisión**: primero en el **foco u origen**, después en el **medio de difusión** y por último **medidas de protección individual** sobre las personas.

1. **Sobre el foco: limitar la proliferación** del agente. Ej.: un **mono infectado** en un laboratorio; se actúa sobre él antes de que contamine.
2. **Sobre el medio: evitar la dispersión** cuando el agente ya ha salido del foco (el virus ya está por el laboratorio).
3. **Sobre el receptor:** proteger a la persona con **vacunas**, tratamiento, **aislamiento** y control. Ej.: el mono ha **mordido** a una trabajadora.

- **Actividades laborales con riesgo biológico** (era una imagen): **industria de alimentos** · **agricultura** · **trabajo con animales** o productos de origen animal · **trabajos sanitarios y post mortem** · **laboratorios clínicos, veterinarios y de diagnóstico** · **eliminación de residuos** · **depuración de aguas residuales**.
- En el ejercicio hay que decir, para **cada actividad laboral**, **qué medida de las 3** corresponde.
- Caso práctico del libro: **riesgo biológico (p. 55)**.

💡 **Entiéndelo con la historia del mono:** el mono está infectado → actúas **sobre el mono** (foco: que el virus no se multiplique). El virus se escapa por el laboratorio → actúas **sobre el laboratorio** (medio: que no se disperse). El mono muerde a una trabajadora → actúas **sobre ella** (receptor: vacuna, aislamiento).
🧠 **Truco: "Mono enfermo → laboratorio sucio → trabajadora mordida"** = **Foco → Medio → Receptor**. Verbos: **Limitar, Evitar, Proteger**.
Pregunta: *¿Cuáles son las 3 medidas frente al riesgo biológico y qué significa cada una? Nombra 5 actividades con riesgo biológico.*

29. Agentes biológicos en nuestro sector (ejercicio 15)
📍 **Fuente:** Ejercicio 15 (no está en las diapositivas).
📘 **Qué significa: Biopsia:** trozo de tejido sacado de un paciente para estudiarlo. · **Citología:** estudio de **células sueltas**. · **Tallado: cortar y examinar** la pieza que llega al laboratorio de Anatomía Patológica. · **Priones:** proteínas infecciosas (causan enfermedades como la de las "vacas locas"). · **VIH:** virus del sida.

- **Sí hay exposición en Anatomía Patológica**: muestras, **biopsias**, **citologías**, **tallado**, **autopsias** y laboratorio.
- Agentes: **hepatitis B y C**, **VIH**, **tuberculosis**, **hongos**, **priones**.
- Vías: **parenteral** (pinchazos, cortes), **dérmica** (salpicaduras) y **respiratoria** (aerosoles).

💡 **Entiéndelo:** es **tu futuro trabajo**: cuando talles una biopsia con el bisturí te puedes **cortar** (parenteral), te puede **salpicar** (dérmica) o puedes **respirar** gotitas (respiratoria). **Pregunta:** *¿Hay riesgo biológico en Anatomía Patológica? ¿Con qué agentes y por qué vías?*

⚠️ Trampas típicas del examen

No confundas…	…con…	Cómo diferenciarlos
dB(A) (diario)	**dB(C)** (pico)	**A de "A diario"**, **C de "Cañonazo"**
80 dB(A): EPI **a disposición**	**85 dB(A)**: EPI **obligatorio**	Amarillo ofrece, naranja obliga
Mano-brazo 2,5 / 5	**Cuerpo entero 0,5 / 1,15**	Cuerpo entero = números **pequeños**
Sedentario 17-27 °C	**Ligero 14-25 °C**	Si te mueves, más fresco
Lipotimia (calor)	**Hipotermia** (frío)	**HIPO = HIelo**
Estrés térmico	**Sobrecarga térmica**	Estrés = de fuera · sobrecarga = respuesta del cuerpo
No ionizantes (molecular)	**Ionizantes** (atómico, las más peligrosas)	Ionizantes = átomos
Llama (inflamable)	**Llama sobre círculo** (comburente)	El círculo aviva el fuego
Calavera (toxicidad aguda)	**Estrella en el pecho** (grave, cáncer)	Rápido vs a largo plazo
Dérmica (piel, superficie)	**Parenteral** (heridas, profundidad)	Salpicadura vs pinchazo
Parenteral en **químicos** (herida que **ya tenías**)	Parenteral en **biológicos** (**inoculación**: pinchazo o mordisco)	Químico = herida · Biológico = te la hacen
5 medidas químicas (E-S-T-O-E)	Las 6 del resumen antiguo	La profe cuenta **una sola medida técnica** (el almacenamiento)
Peligro grave para la salud (estrella: gasolina)	**Peligro para la salud** (exclamación: limpiadores)	Grave = estrella; leve = exclamación
Infección (se contagia)	**Alergia** (solo a ti)	

No confundas…	…con…	Cómo diferenciarlos
Grupo 3 (hay tratamiento, grave)	**Grupo 4** (sin tratamiento eficaz)	Sin cura = 4
Ergonómicos	Riesgos **ambientales**	Los ergonómicos **no** son ambientales

🔢 Números clave

Número	Qué es
80 / 85 / 87 dB(A)	Diario equivalente: amarillo / naranja / rojo
135 / 137 / 140 dB(C)	Pico: amarillo / naranja / rojo
8 horas	Jornada del nivel diario equivalente
1-2 segundos	Lo que dura el pico (difícil de medir)
Cada 3 años	Audiometría en el ejemplo de 80-85 de la profe
2,5 / 5 m/s²	Mano-brazo: acción / límite
0,5 / 1,15 m/s²	Cuerpo entero: acción / límite
Ni 2 segundos	Tiempo que se puede pasar el valor límite de vibración
17-27 °C	Trabajo sedentario
14-25 °C	Trabajo ligero (no sedentario)
Menos de 8 h	Turnos para prevenir la hipotermia
4 vías	Respiratoria, dérmica, digestiva, parenteral
3 grupos de peligros	Físicos, salud, medio ambiente
7 elementos	Etiqueta
9 pictogramas	GHS (rombo rojo, símbolo negro)
3 fases	Prevención química: determinar → evaluar → controlar
5 medidas	Control químico: eliminar → sustituir → técnicas → organizativas → EPI
2-3 cm	Altura sobre el suelo a la que se almacenan los químicos
40 años	Hasta cuándo pueden aparecer cánceres por químicos
4 grupos	Agentes biológicos
3 medidas	Biológicos: foco, medio, receptor

✔ Chequeo final (contesta sin mirar; si fallas una, vuelve a su bloque)

1. Los 4 riesgos físicos y su energía (Me-Te-El).
2. Semáforo de ruido: 80/135 · 85/137 · 87/140 con unidades y qué obliga cada uno.
3. Diario equivalente vs pico (8 h, dB(A) / explosión, dB(C)).
4. Vibraciones: definición, 2 modos, origen y efectos (Raynaud), 2,5/5 y 0,5/1,15.
5. Resuelve: 74 dB(A), 84 dB(A), 86 dB(A), pulidora 4 m/s², carretilla 1,27 m/s².

6. 4 medidas frente a vibraciones (F-M-O-P).
7. 17-27 / 14-25 °C; lipotimia vs hipotermia y su prevención.
8. No ionizantes (CEM y RO): efectos y medidas. Ionizantes: tipos, A-T-G, gris a rojo, plomo.
9. Químicos: 4 vías (parenteral = herida que ya tenías), 3 grupos de peligros (F-S-M), 7 elementos de la etiqueta, 9 pictogramas con su ejemplo, fases D-E-C y 5 medidas E-S-T-O-E (almacenamiento; lejía + amoníaco no).
10. Biológicos: definición (I-A-I), vías, 4 grupos con ejemplos, 3 medidas con la historia del mono.

> **Pendiente de comprobar en tu hoja:** 1) el ejemplo del **grupo 1** de biológicos (diap. 15): en la grabación se oye "bacillus"; el típico es ***Bacillus subtilis***. 2) Los **términos de vocabulario** de biológicos que la profe marcó (diap. 14): si en tu hoja hay alguno marcado, apréndete esos. 3) Qué peligros de la tabla de la **diapositiva 9** están **en verde** (son los que entran).

📝 Parte exclusiva: test y ejercicios de la profe, resueltos ★★

Cómo usarla: tapa la respuesta, contesta en voz alta o por escrito y luego destapa. Repítela hasta acertarlas todas: estas preguntas las mandó la profe y se corrigen en clase.

Test (16 preguntas)

T1. No son riesgos derivados de las condiciones ambientales
→ **Los ergonómicos** (posturas y cargas; el tema solo trata físicos, químicos y biológicos).

T2. Riesgo no generado por una forma de energía
→ **Virus** (es biológico, un ser vivo).

T3. La exposición al ruido es un riesgo…
→ **Físico** (energía mecánica).

T4. Nivel diario equivalente a partir del cual se adoptan medidas
→ **80 dB(A)**.

T5. Si se sobrepasa el valor límite de ruido
→ **Adoptar medidas inmediatas para reducir la exposición**.

T6. Las herramientas manuales generan vibraciones de…
→ **El sistema mano-brazo**.

T7. El ambiente térmico no depende de…
→ **El ruido**.

T8. Temperatura en actividad no sedentaria
→ **14 y 25 °C** (trabajo ligero).

T9. Las radiaciones más peligrosas
→ **Las ionizantes**.

T10. Son campos electromagnéticos (CEM)
→ **Las radiofrecuencias** (y las microondas).

T11. Orden de las medidas frente a cualquier agente ambiental
→ **Origen (foco) – Medio – Receptor**.

T12. Químicos con peligro físico y para la salud
→ **Corrosivos** (corroen metales y dañan piel y ojos).

T13. La etiqueta de seguridad se utiliza para…
→ **Indicar los peligros químicos y su naturaleza** (la profe: la b) "se podría dar", pero la c) es la más completa).

T14. Penetración por heridas o discontinuidades de la piel
→ **Vía parenteral**.

T15. Primera medida de control del riesgo químico
→ **Eliminar el agente químico peligroso** (1ª de las 5: E-S-T-O-E).

T16. Sin tratamiento eficaz
→ **Grupo 4** (ej.: ébola).

Ejercicios

Ejercicio 1. Identifica los contaminantes de 3 fotos: a) persona manipulando productos con etiqueta de "corrosivo" en un laboratorio; b) operario conduciendo una apisonadora de asfalto al sol; c) personal con bata y mascarilla en una granja de cerdos.

Respuesta: a) **Químico** (productos corrosivos). b) **Físico**: **vibraciones de cuerpo entero**, **ruido**, **calor** y **radiación solar**; también **químico** por los **humos del asfalto**. c) **Biológico** (contacto con **animales**).
🧠 Pregúntate en cada foto: **"¿Energía, Sustancia o Bicho?"**. Puede haber varios a la vez.

Ejercicio 2. Un puesto de trabajo tiene un ruido diario equivalente de 74 dB(A). ¿Hay riesgo? ¿Qué hay que hacer?

Respuesta: Está **por debajo de 80 dB(A)** → **no hay riesgo** según los valores de referencia; **no es obligatorio adoptar medidas**.

Ejercicio 3. Una pulidora en un taller transmite 4 m/s². ¿Qué modo de vibración es y hay riesgo?

Respuesta: Herramienta portátil → **mano-brazo**. Supera el valor de **acción (2,5)** sin llegar al **límite (5)** → **sí hay riesgo**: hay que **adoptar medidas**.

Ejercicio 5. Construcción naval: carretilla 1,27 m/s², soldador 0,14 m/s², puente grúa 0,39 m/s². Valora cada puesto.

Respuesta: Carretilla (cuerpo entero): **supera el límite 1,15** → **medidas inmediatas** (parar). **Soldador** (mano-brazo): no llega a 2,5 → **sin riesgo**. **Puente grúa** (cuerpo entero): no llega a 0,5 → **sin riesgo**.

Ejercicio 6. Una panadería está a 38 °C. ¿Qué riesgo hay y qué efectos puede tener?

Respuesta: Supera los límites de temperatura → **estrés térmico por calor**: **sobrecarga térmica**, **deshidratación**, **lipotimia**, **agotamiento o golpe de calor** y más **accidentes** por falta de atención.

Ejercicio 8. ¿Qué órganos pueden afectar los agentes químicos y con qué enfermedades?

Respuesta: Sistema nervioso → temblores, Parkinson, tumores cerebrales · **aparato respiratorio** → asma, neumonía, bronquitis, cáncer · **riñones, vesícula e hígado** → hepatitis, cáncer, enfermedades renales · **piel y mucosas** → irritaciones, alergias, úlceras · **corazón y aparato circulatorio** → anginas de pecho, infartos · **sangre** → anemia, leucemia. Los efectos pueden ser **agudos** o aparecer **años después** (**cánceres hasta 40 años**).

Ejercicio 12. El desinfectante de Antonio: irrita las vías respiratorias, provoca lesiones oculares graves, es inflamable y nocivo para los organismos acuáticos. ¿Qué pictogramas lleva?

Respuesta: Irrita vías respiratorias → **signo de exclamación** · lesiones oculares graves → **corrosión** · inflamable → **llama** · nocivo para organismos acuáticos → **medio ambiente** (árbol y pez).

Ejercicio 15. ¿Hay exposición a agentes biológicos en nuestro sector (Anatomía Patológica)? ¿Qué agentes y por qué vías?

Respuesta: Sí: muestras, **biopsias**, **citologías**, **tallado**, **autopsias** y laboratorio. Agentes: **hepatitis B y C, VIH, tuberculosis, hongos y priones**. Vías: **parenteral** (pinchazos, cortes), **dérmica** (salpicaduras) y **respiratoria** (aerosoles).

Ejercicio 10. Test online de pictogramas (enlace de la profe).

Respuesta: Se hace en el móvil o el ordenador. Los pictogramas que pregunta son los **9 del GHS** del concepto 20.

Glosario

Término	Significado
Accidente de trabajo	Lesión que sufre el trabajador con ocasión o a consecuencia de su trabajo
Aerosol	Partículas muy pequeñas suspendidas en el aire; vía respiratoria de los biológicos
Agente biológico	Ser vivo (virus, bacteria, hongo, protozoo…) que puede causar enfermedades
Agente contaminante	Elemento del entorno laboral que puede dañar la salud
Agente físico	Manifestación de energía (mecánica, térmica, electromagnética) que puede dañar la salud
Agente químico peligroso	El que puede dañar la seguridad o la salud de los trabajadores
Agente químico	Sustancia química, sola o mezclada, que puede dañar la salud en el trabajo
Alergia	Reacción que solo afecta a la persona expuesta; no se contagia
Audiometría	Prueba que mide la capacidad auditiva; forma parte de la vigilancia de la salud por ruido
Cadena de transmisión	Recorrido del agente biológico: foco → medio → receptor; las medidas buscan romperla
Campos electromagnéticos (CEM)	Radiaciones no ionizantes como microondas y radiofrecuencias
Carcinógeno	Químico que provoca cáncer
Cataratas	Opacidad del cristalino del ojo; efecto de radiaciones ópticas y efecto tardío de las ionizantes
Comburente	Sustancia que aviva el fuego (pictograma: llama sobre un círculo)
Confort térmico	Equilibrio entre el calor producido por el cuerpo y el cedido al ambiente
Consejos de prudencia (P)	Frases de la etiqueta que indican cómo manipular el producto con seguridad
Corrosivo	Sustancia que destruye tejidos y metales; tiene peligro físico y para la salud
Cuerpo entero	Modo de vibración que se transmite a todo el cuerpo a través de asientos y plataformas
dB(A)	Unidad del nivel diario equivalente de ruido
dB(C)	Unidad del nivel de pico de ruido
Dérmica (vía)	Entrada a través de la piel y las mucosas
Digestiva (vía)	Entrada por la boca (comer, beber o fumar con las manos contaminadas)

Término	Significado
Disruptor endocrino	Químico que altera las glándulas hormonales (tiroides), el crecimiento y el desarrollo
Enfermedad profesional	Enfermedad causada por la exposición a agentes del trabajo
EPI	Equipo de Protección Individual (tapones, guantes, mascarilla…); último recurso
Ergonómicos (riesgos)	Riesgos por posturas, cargas o movimientos; no son riesgos ambientales
Estrés térmico	Situación en la que el cuerpo no puede regular su temperatura, por calor o por frío
Evaluación del riesgo	2ª fase de la prevención química (determinar → evaluar → controlar). La diapositiva 12 no entra
Exposición a un agente químico	Presencia de un agente químico en el trabajo que implica contacto con el trabajador
Ficha de seguridad	Documento que acompaña al producto químico con sus riesgos y medidas preventivas
Fitosanitario	Producto para proteger cultivos: pesticidas, plaguicidas
Foco	Origen del agente contaminante; primer lugar donde se actúa
GHS	Sistema Mundialmente Armonizado: establece los pictogramas de peligro
Hipoacusia laboral	Pérdida de audición causada por el ruido del trabajo, de leve a muy grave
Hipotermia	Pérdida excesiva de calor del cuerpo (estrés térmico por frío)
Indicaciones de peligro (H)	Frases de la etiqueta que describen la naturaleza del peligro
Infección	Enfermedad por un agente biológico que se puede contagiar (epidemia, pandemia)
Inflamable	Sustancia que arde con facilidad (pictograma: llama)
Inoculación	Introducción del agente en las capas profundas de la piel (vía parenteral)
Ionizantes	Radiaciones con muchísima energía que producen cambios atómicos (X, gamma, alfa, beta)
Lipotimia	Desmayo por aumento brusco y sostenido de la temperatura corporal (estrés por calor)
m/s^2	Unidad de los valores de vibración
Mano-brazo	Modo de vibración que se transmite por manos y brazos en tareas de agarre
Medio	Espacio por donde se difunde el contaminante entre el foco y el trabajador
Mutágeno	Químico que provoca mutaciones en los genes, transmisibles a la descendencia
Nivel de pico	Valor máximo de presión sonora en un periodo muy breve (explosión), en dB(C)

Término	Significado
Nivel diario equivalente	Exposición continuada al ruido en una jornada de 8 horas, en dB(A)
No ionizantes	Radiaciones que producen cambios a nivel molecular (CEM y radiaciones ópticas)
Parenteral (vía)	Entrada por heridas, pinchazos, cortes o mordeduras (inoculación en profundidad)
Peligro por aspiración	La sustancia llega al pulmón y lo daña
Pictograma	Rombo rojo con símbolo negro que indica el tipo de peligro de un químico
Priones	Proteínas infecciosas; agente biológico presente en Anatomía Patológica
Profilaxis	Medidas para prevenir una enfermedad (por ejemplo, vacunas)
Radiación	Ondas y partículas electromagnéticas emitidas por materias o equipos
Radiaciones ópticas (RO)	Luz visible, ultravioleta, infrarrojos y láser
Receptor	La persona trabajadora expuesta; último eslabón donde se actúa
Riesgo biológico	Posibilidad de sufrir infección, alergia o intoxicación por exposición a agentes biológicos
Riesgo químico	Posibilidad de sufrir un daño por exposición a agentes químicos
Sensibilizante respiratorio	Químico que, al inhalarlo, daña las vías respiratorias
Síndrome de Raynaud	Dedos blancos por pérdida de circulación; efecto vascular de las vibraciones mano-brazo
Sobrecarga térmica	Respuesta fisiológica del cuerpo al estrés térmico
Toxicidad aguda	Daño grave tras una exposición corta (pictograma: calavera)
Tóxicos específicos en determinados órganos	Químico que daña un órgano concreto (estómago, ojos…)
Tóxicos para la reproducción	Afecta a la fertilidad o al embarazo, en hombres y mujeres
Valor de acción	Nivel a partir del cual la empresa debe adoptar medidas
Valor límite	Nivel que nunca se puede superar; si se supera, se para
Variables termohigrométricas	Temperatura, humedad relativa, velocidad del aire…
Vibración	Movimiento oscilatorio transmitido al cuerpo por un elemento sólido
Vigilancia de la salud	Revisiones médicas periódicas de los trabajadores expuestos